

(70) Доказать, что если Γ группировка
в M_n , то Γ частная производная в M_n .
Доказать, что Γ частная производная не
следует группироваться. Доказать, что
группировка Γ следует из
существования непрерывной частной
производной.

$$\text{Теорема (2)} \quad \exists dF(x_0, y_0) \Rightarrow \exists f'_x(x_0, y_0), f'_y(x_0, y_0)$$

Дополнительно:

$$1) \quad \Delta z = A \Delta x + B \Delta y + o(\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2})$$

$$\text{Пусть } \Delta y = 0; \quad \Delta_x z = A \Delta x + 0 + o(\Delta x)$$

$$\frac{\Delta_x z}{\Delta x} = A + \frac{o(\Delta x)}{\Delta x} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{\partial z}{\partial x} = A$$

$$\text{Аналогично: } \exists \frac{\partial z}{\partial y} = B$$

$$A \Delta x + B \Delta y = \frac{\partial F}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial F}{\partial y} \Delta y \quad \square$$

Теорема (3) Из $\exists$ единственного прообразов не
существует непрерывных.

Доказательство: Предположим, что это не так

$$\text{и } \exists dF = f'_x \Delta x + f'_y \Delta y \xrightarrow{T_1} F(x, y) = \text{функция сум}$$

и непрерывна, но где $\frac{xy}{x^2+y^2}$, $(x, y) \neq (0, 0)$ не является
0, $(x, y) = (0, 0)$

непрерывной, что единственные прообразы существуют

Противоречие доказывает теорему 

Теорема (4) (Романовское условие)

~~$\Rightarrow$~~ f'_x, f'_y и обе непрерывны в $x_0, y_0 \Rightarrow \exists df(x_0, y_0)$

Доказательство:

$$\begin{aligned}\Delta Z &= f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x, y) = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0 + \Delta x, y_0) + \\ &+ f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0) = f'_y(x_0 + \Delta x, \xi) \Delta y + f'_x(\eta, y_0) \Delta x = \\ &= (f'_y(x_0, y_0) + \beta) \Delta y + (f'_x(x_0, y_0) + \alpha) \Delta x =\end{aligned}$$

$$= f'_x(x_0, y_0) \Delta x + f'_y(x_0, y_0) \Delta y + \alpha \Delta x + \beta \Delta y$$

